

IA006_2026_1S – Ciência e engenharia dos sistemas complexos

Modelagem baseada em agentes

Aula 12 – Agentes, seus modelos e “IA” local

Nesta aula tratamos dos agentes dos sistemas dinâmicos. A grande variedade de diferentes sistemas implica que sua modelagem dos agentes que os compõem seja adequada caso a caso. A interação entre os agentes de um sistema faz emergir estruturas organizadas, cuja interação, por sua vez, promove a emergência de novas estruturas e assim por diante. Para modelar um sistema complexo como um sistema social, por exemplo, podemos por conveniência considerar níveis como o dos indivíduos, redes sociais informais, comunidades de interesse, associações formais e empresas, instituições públicas, cidades e entidades internacionais. Cada um desses níveis é, em geral, modelado de acordo com as observações de comportamento de sistemas existentes, resultantes da evolução histórica de seus paradigmas culturais.

Um dos focos desta aula é apresentar um exemplo de tratamento computacional da modelagem de indivíduos, que envolve mecanismos de natureza emocional, cognitiva e social, criado por Joshua M. Epstein, o qual teve influência sobre o desenvolvimento da modelagem baseada em agentes, com aplicações nas áreas de marketing, propaganda e relações internacionais, entre outras. São também abordadas as características conceituais de modelos de agentes que emergem da interação dos indivíduos, como as comunidades e redes sociais, associações formais e empresas, instituições públicas e cidades. Os conceitos apresentados e discutidos nesta aula contribuem para os fundamentos metodológicos da modelagem dos sistemas complexos baseada em agentes, a ser tratada na próxima aula.

Sobre o uso do ambiente JupyterLab como ambiente multidisciplinar para a simulação de sistemas complexos, presentemente em fase de construção, são apresentados rudimentos

Tópico_12_01 - Agentes e seus modelos

Agentes: de que estamos tratando?

Objetos com muitos agentes em vários domínios das ciências

Sistema e agente influem um sobre o outro

Representação geral do “sistema complexo adaptativo”

A simulação necessita uma matriz de modelos

Nomenclatura conceitual

Conhecimentos disponíveis para o estudo desses sistemas

Objeto de representação

Vários níveis hierárquicos emergentes a partir da interação entre agentes

Ciclo conceitual de modelagem por simulação - otimização

Agente individual ou micro-agente

Agente individual ou micro-agente

Características dos agentes

Exemplo de modelagem para agentes individuais

Modelo básico para um agente individual

Agent_Zero - Rumo a fundamentos neurocognitivos para a ciência social generativa

Agente-Zero: Inspiração e Motivação

Contribuição do Agente-Zero

Agente-Zero

Mecanismos de geração de dinâmicas sociais

Definição e modelagem dos componentes do Agente-Zero

Comentário sobre objeto central do Agent_Zero

Representação da disposição do agente para a ação

Uma expressão algébrica da disposição para a ação

Representação da influência dos agentes entre si no modelo do Agente-Zero

Limiar de ação

Regra de ação

Determinação dos componentes específicos do modelo

Modelo neurológico das reações aos estímulos

Modelo de associação da reação ao medo

Equação do modelo de Rescorla-Wagner

Como o agente percebe os estímulos e reage: Raios de percepção e ação

Memória do Agente

Estrutura da Modelagem Baseada em Agentes (Epstein)

Concretização computacional

Parte III – Extensões e filmes NetLogo

Reflexões sobre o modelo: medo e violência

Reflexões de J. Epstein sobre o mecanismo do medo

Reflexões sobre o modelo

Comunidades de agentes individuais
Redes sociais
Comunidades informais / redes sociais
Associações formais
Empresas
Instituições formais e empresas
Instituições públicas
Instituições públicas
Modelos de cidades
Modelagem das cidades
“Laboratório” para “experimentação” computacional
Recentes aplicações da Modelagem Baseada em Agentes

Tópico_12_02 - Laboratório: Rudimentos sobre o Módulo linguístico semântico

Como especificar as tarefas do Módulo linguístico-semântico local
Narrativa → código
O que o Ollama executa
API e Endpoint
Tarefas típicas no SimServ
Codificação típica a usar nos notebooks JupyterLab
O que o Ollama informa sobre seu funcionamento
Indicadores de qualidade: sinais indicadores indiretos de qualidade operacional
Formato JSON
O que o Ollama informa sobre modelos e recursos
Informações fornecidas pelo Ollama
Vocabulário para o SimServ
Estrutura recomendada para notebooks do SimServ
Registro técnico da inferência
Exemplo: Resultado da tarefa

Tópico_12_03 - Rudimentos sobre especificações de “prompts”

Lista de Tarefas para caracterizar agentes

Tarefas para caracterizar mecanismos relacionados aos agentes

Tarefas para definir os processos a serem simulados

Tarefas para definir a forma de apresentação de resultados

Tarefas de estatística

Referências

Bibliografia

Epstein, J. M., “Agent_Zero: Toward Neurocognitive Foundations for Generative Social Science” (Princeton, 2013)

Batty, M. (2005). Cities and Complexity: Understanding Cities with Cellular Automata, Agent-Based Models, and Fractals. The MIT Press.

Applying Agent-Based Modeling to Examine Business Strategies, Tools and Examples”, [Small business Institute Journal](#), Liang, 2025.

Hwang (2020), “An Agent-Based Model of Firm Size Distribution and Collaborative Innovation”, [JASSS](#)

Belfrage, Lorig & Davidsson (2024), “A systematic literature review investigating policy-modeling applications used together with policymakers” [Link](#)

“Agent-Based Computational Modeling and International Relations” (Oxford Research Encyclopedia)

Clemens, Walter C., Complexity science and world affairs, 2013, State University of New York Press

Referências para o Tópico_12_03

Grimm et al. — Protocolo ODD

Base para estruturar a descrição de modelos baseados em agentes: propósito, entidades, variáveis, processos, mecanismos, detalhes e avaliação. (JASSS)

Mesa — documentação e artigo da biblioteca

Base para a organização computacional em agentes, modelo, espaço, escalonamento, coleta de dados, análise e visualização. (Mesa)

NetLogo — manual do usuário

Base para pensar agentes, ambiente, procedimentos, controles, monitores e gráficos em uma linguagem didática de ABM. (NetLogo 7.0.4 User Manual)

Referências para Engenharia de prompts

Shubham Vatsal & Harsh Dubey, A survey of prompt engineering methods in large language models for different nlp tasks, arXiv:2407.12994v2 [cs.CL] 24 Jul 2024

Louie Giray, Prompt Engineering with ChatGPT: A Guide for Academic Writers, 2023, Annals of Biomedical Engineering, <https://doi.org/10.1007/s10439-023-03272-4>

Melissa Guyre et al., Prompt Engineering an LLM into Roleplaying a Management Coach: a Short Guide by and for Non-NLP Experts, ACM ISBN 979-8-4007-0511-3/24/07, <https://doi.org/10.1145/3640794.3665570>

Ggaliwango Marvin et al., Prompt Engineering in Large Language Models, Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2024

I. J. Jacob et al. (eds.), Data Intelligence and Cognitive Informatics, Algorithms for Intelligent Systems, https://doi.org/10.1007/978-981-99-7962-2_30

Y. H. P. P. Priyadarshana et al., Prompt engineering for digital mental health: a short review, 2024, Frontiers in digital health.

Jiaqi Wang et al., Prompt engineering for healthcare: Methodologies and applications, Meta-Radiology 4 (2026) 100190

Shillpi Mishrra et al., PromptMaster: Engineering Essentials and Basic NLP Tools, Computación y Sistemas, Vol. 29, No. 3, 2025, pp. 1237–1255, doi: 10.13053/CyS-29-3-5916

Vídeos recomendados

Fundamentals of NetLogo: The Simple Economy Model. William Rand [Link](#)

“Filmes” do Livro Agent_Zero, J. M. Epstein, Princeton University Press [Link](#)

Tarefas para os alunos

Comentar sobre os requisitos de conteúdo de um prompt para aumentar a qualidade das respostas a uma consulta a um modelo de LLM.